직교좌표계의 x 축 방향 우주선 운동량 변화는
다음과 같다

$$mu_x - mv_\infty = \int G\frac{Mm}{r^2}cos\varphi dt = \int G\frac{Mm}{r^2\dot{\varphi}}cos\varphi d\varphi. \quad (18)$$

중심력이 작용하는 계의 각운동량 보존 법칙은 다음과 같다

$$r^2\dot{\varphi} = v_\infty b. \quad (19)$$

따라서

$$mu_x - mv_\infty = G\frac{Mm}{v_\infty b}\int_0^\theta cos\varphi d\varphi = G\frac{Mm}{v_\infty b}sin\theta. \quad (20)$$

마찬가지로 y 축 성분은 다음과 같다

$$mu_y - m\cdot 0 = G\frac{Mm}{v_\infty b}\int_0^\theta sin\varphi d\varphi = G\frac{Mm}{v_\infty b}(1-cos\theta). \quad (21)$$

이후 계산을 간단히 하기 위해 다음 무차원량을 도입하면

$$z = \frac{GM}{v_\infty^2 b}, \quad (22)$$

다음과 같다

$$u_x = (1+zsin\theta)v_\infty, \quad (23)$$

$$u_y = z(1-cos\theta)v_\infty. \quad (24)$$

식 (23)과 (24)를 (17)에 대입하면

$$1 = (1+zsin\theta)^2 + z^2(1-cos\theta)^2 - 2z\frac{b}{R}. \quad (25)$$

이 방정식을 θ에 대해 풀면

$$\theta = \arcsin\frac{\frac{b}{R}-\frac{GM}{v_\infty^2 b}}{\sqrt{1+\left(\frac{GM}{v_\infty^2 b}\right)^2}} + \arcsin\frac{\frac{GM}{v_\infty^2 b}}{\sqrt{1+\left(\frac{GM}{v_\infty^2 b}\right)^2}}, \quad (26)$$

또는

$$\theta = 2\arctan\frac{1-\sqrt{1+2\frac{GM}{v_\infty^2}\frac{b}{bR}-\frac{b^2}{R^2}}}{\frac{b}{R}-2\frac{GM}{v_\infty^2 b}} = 0.789\ rad = 45.2°. \quad (27)$$

각도 θ는 우주선이 먼지 구름 속을 이동할 때 궤적의 전체 편향각과 마찬가지로, 극좌표로 쓴 에너지 보존 법칙과 각운동량 보존 법칙을 결합한 방정식을 적분하여 구할 수 있다. 적분이 상당히 복잡하므로 그 식은 여기에서 제시하지 않는다.

2.2 **[2.0점]** 먼저 구름과 우주선 사이의 상호작용 퍼텐셜 에너지가 구름 중심에서 거리 $r < R$에 따라 어떻게 변하는지 구하자. 구대칭 구름에서 중심에서 거리 r보다 먼 구각은 우주선에 힘을 작용하지 않으므로, 우주선에 작용하는 전체 힘은 다음과 같다

$$F(r) = -G\frac{\rho_4\cdot\frac{4}{3}\pi r^3}{r^2}m = -\frac{4}{3}\pi G\rho_4 mr, \quad (28)$$

이에 해당하는 퍼텐셜 에너지는 다음 형태이다

$$U(r) = -\int F(r)dr = \frac{2}{3}\pi G\rho_4 mr^2 + C = G\frac{Mm}{2R^3}r^2 + C. \quad (29)$$

적분 상수 C를 정하려면 퍼텐셜 에너지가 다음 경계 $r = R$에서 연속이어야 함을 이용한다

$$G\frac{Mm}{2R^3}R^2 + C = -G\frac{Mm}{R}, \quad (30)$$

따라서 최종적으로 다음 영역에서 $r < R$

$$U(r) = \frac{GMm}{2R^3}r^2 - \frac{3GMm}{2R}. \quad (31)$$

구름 중심까지의 거리가 최소가 되는 순간에는 속도의 방사 성분이 영이 된다. 따라서 에너지 보존 법칙과 각운동량 보존 법칙에서

$$\frac{mv_\infty^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{GMm}{2R^3}r_{min}^2 - \frac{3GMm}{2R}, \quad (32)$$

$$v_0 r_{min} = v_\infty b, \quad (33)$$